CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : SIXIÈME

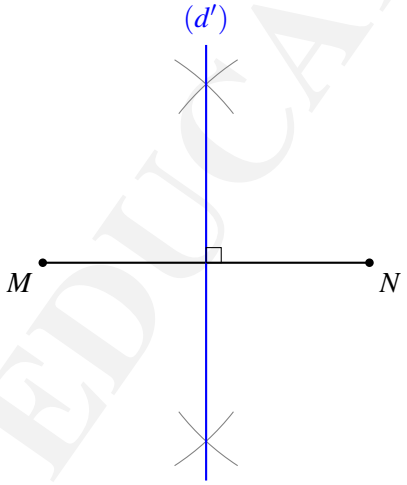
CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE 14
PARALLÉLISME ET ORTHOGONALITÉ : LA MÉDIATRICE

Correction de l'exercice 1 : Définition et construction

1) La **médiatrice** d'un segment est la droite qui passe par le milieu de ce segment et qui lui est perpendiculaire.

2) Avec la règle graduée, on place le milieu I de $[AB]$ ($AI = 3{,}5$ cm), puis avec l'équerre on trace la perpendiculaire à (AB) en I.

3) Avec le compas, on trace deux arcs de centres M et N et de même rayon (plus grand que 2,7 cm), de part et d'autre de $[MN]$. La droite qui joint les deux points d'intersection est la médiatrice (d').



Correction de l'exercice 2 : Propriété de la médiatrice

Propriété : tout point de la médiatrice d'un segment est à égale distance des extrémités de ce segment.

1) Construction comme à l'exercice 1.

2) $M \in (L)$, médiatrice de $[RP]$, donc $MP = MR = \boxed{5 \text{ cm}}$.

3) N est le milieu de $[RP]$: $RN = \dfrac{8}{2} = \boxed{4 \text{ cm}}$. $MR = MP$: le triangle RMP est **isocèle en** M.

Correction de l'exercice 3 : Médiatrices parallèles

1) Figure : A, B, C, D sur (d).

2) $AC = AB + BC = 5 + 2 = \boxed{7 \text{ cm}}$; $CD = AD - AC = 10 - 7 = \boxed{3 \text{ cm}}$; $BD = BC + CD = 2 + 3 = \boxed{5 \text{ cm}}$.

3) Le milieu de $[AC]$ est à 3,5 cm de A ; le milieu de $[BD]$ est à $5 + 2{,}5 = 7{,}5$ cm de A.

4) (d_1) et (d_2) sont toutes deux perpendiculaires à la droite (d) ; elles sont donc **parallèles**. Elles ne sont pas confondues car elles coupent (d) en deux points différents (distants de 4 cm).

Correction de l'exercice 4 : **Milieu et médiatrice**

1) $IB = AB - AI = 8 - 4 = \boxed{4 \text{ cm}}$; $AI = IB$ et $I \in [AB]$: I est le **milieu** de $[AB]$.

2) (d_1) passe par le milieu I de $[AB]$ et est perpendiculaire à (AB) : c'est la **médiatrice** de $[AB]$.

3) H est sur la médiatrice de $[AB]$, donc $BH = AH = \boxed{6 \text{ cm}}$.

4) (d_2) et (d_3) sont perpendiculaires à la même droite (d) : elles sont **parallèles**.

LN_EDUCATION